(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202345813 U
(45)授权公告日 2012.07.25

(21)申请号 201120368954.X

(22)申请日 2011.09.30

(73)专利权人 苏州怡丰工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市吴中区郭巷镇开发区

(72)发明人 吴文洁

(51)Int.Cl.
B62D 65/18(2006.01)

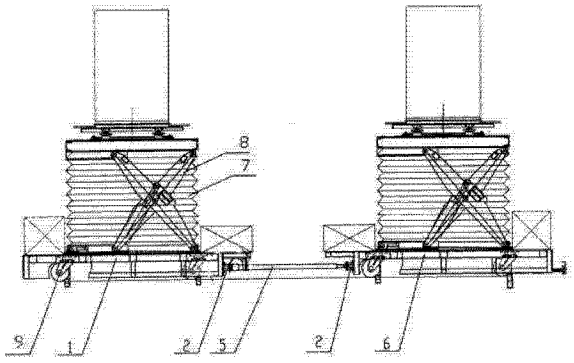
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种用于生产线的自动调节装置

(57)摘要

用于生产线的自动调节装置，包括车台、支架、电动推杆、电动机，所述台车的底部设有台车支架，该台车支架的下面安装车轮；所述相邻的第一台车和第二台车的台车支架上分别安装铰接座；所述电动推杆的两端分别利用销轴铰接在该两个铰接座之间，在电动推杆的外壳上安装电动机，该电动机的转轴与位于电动推杆内的螺杆连接，螺杆与电动推杆的伸缩杆连接。本实用新型可以使两台车的间距可通过电动推杆自带的电动机带动它的螺旋来实现长度的变化，长度的变化量可以由电动推杆的行程和电动推杆内部的磁性线圈及外部的磁性开关决定。当需要组装不同型号的汽车后桥与前桥时，启动电动机，调整电动推杆的长度，就可以安装各种车型的前后桥。



CN 202345813 U

1. 一种用于生产线的自动调节装置，包括车台、支架、电动推杆、电动机，其特征是，所述台车的底部设有台车支架，该台车支架的下面安装车轮；所述相邻的第一台车和第二台车的台车支架上分别安装铰接座；所述电动推杆的两端分别利用销轴铰接在该两个铰接座之间，在电动推杆的外壳上安装电动机，该电动机的转轴与位于电动推杆内的螺杆连接，螺杆与电动推杆的伸缩杆连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于生产线的自动调节装置，其特征是，所述螺杆上设置磁性线圈，在电动推杆的外壳上安装与磁性线圈对应的磁性开关。

3. 根据权利要求 1 所述的一种用于生产线的自动调节装置，其特征是，所述台车支架上安装升降架，升降架的上面设有可调台面，该可调台面与台车支架间设置用于罩住升降架的伸缩式罩壳。

一种用于生产线的自动调节装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生产线领域，尤其是涉及一种用于生产线的自动调节装置。

背景技术

[0002] 生产流水线是指劳动对象按照一定的工艺路线、顺序通过各个工作中心，并按照一定的生产速度(节拍)完成作业的连续重复生产的一种生产组织形式。在一些流水作业的生产线上，都涉及到材料、部件等的物流输送，在生产过程中，原料、半成品等有可能按不同的线路轨道传输到某个工序的作业点。在汽车行业中，由于汽车的用途不同而产生很多不同的车型，比如普通轿车、商务轿车、面包车等等。在生产时，不同的车型前后桥的间距同，因此，同一条生产线通常不能同时满足不同型号汽车前后桥的装配工作，从而浪费了资源。

发明内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种用于生产线的自动调节装置，以便利用最少的现有设备完成多种车型的前后桥安装工作。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：该用于生产线的自动调节装置，包括车台、支架、电动推杆、电动机，所述台车的底部设有台车支架，该台车支架的下面安装车轮；所述相邻的第一台车和第二台车的台车支架上分别安装铰接座；所述电动推杆的两端分别利用销轴铰接在该两个铰接座之间，在电动推杆的外壳上安装电动机，该电动机的转轴与位于电动推杆内的螺杆连接，螺杆与电动推杆的伸缩杆连接。

[0005] 作为优选，所述螺杆上设置磁性线圈，在电动推杆的外壳上安装与磁性线圈对应的磁性开关。

[0006] 作为优选，所述台车支架上安装升降架，升降架的上面设有可调台面，该可调台面与台车支架间设置用于罩住升降架的伸缩式罩壳。

[0007] 本实用新型可以使两台车的间距可通过电动推杆自带的电动机带动它的螺旋来实现长度的变化，长度的变化量可以由电动推杆的行程和电动推杆内部的磁性线圈及外部的磁性开关决定。当需要组装不同型号的汽车后桥与前桥时，启动电动机，调整电动推杆的长度，就可以安装各种车型的前后桥。

附图说明

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体说明。

[0010] 图 1 是本实用新型的结构示意图。由图 1 可知，该用于生产线的自动调节装置，包括车台、支架、电动推杆、电动机，所述台车的底部有台车支架，在台车支架的下面有车轮，在相邻的第一台车 1 和第二台车 6 的台车支架上分别安装铰接座 2，电动推杆 5 的两端分别

利用销轴 3 铰接在该两个铰接座 2 之间，在电动推杆 5 的外壳上安装电动机 10，该电动机 10 的转轴与位于电动推杆 5 内的螺杆连接，螺杆与电动推杆 5 的伸缩杆连接。在螺杆上设置磁性线圈，在电动推杆 5 的外壳上安装与磁性线圈对应的磁性开关。在台车的台车支架上安装升降架 8，在升降架 8 的上面有可调台面，在可调台面与台车支架间设置用于罩住升降架 8 的伸缩式罩壳 7，以免粉尘进入升降架 8 内，影响升降架 8 的正常工作。

[0011] 使用时，在可调台面上安装前后桥的支撑，然后在第一台车 1 上放置后桥，在第二台车 6 上放置前桥（或发动机）。铰接座 2 通过螺栓分别安装在第一台车和第二台车底部的台车支架上，电动推杆 5 通过销轴 3、开口销 4 与铰接座 2 连接；通过销轴 3 可以实现两台车水平方向的转动，两台车之间的间距通过电动推杆 5 自带的电动机 10 来调整伸缩量来控制，电动推杆 5 的螺杆上有一个自带的磁性线圈，当电动推杆 5 的电动机带动螺杆运动时，磁性线圈也随着运动，而在电动推杆 5 的外壳上装几个捆绑式的磁性开关，当磁性线圈随着螺杆移动至磁性开关所在的部位时，即发出信号给控制系统，由控制系统关闭电动机，以此控制电动推杆的伸缩量，进而调节两台车之间的间距，使汽车生产线可适应不同型号的汽车前后桥的组装。

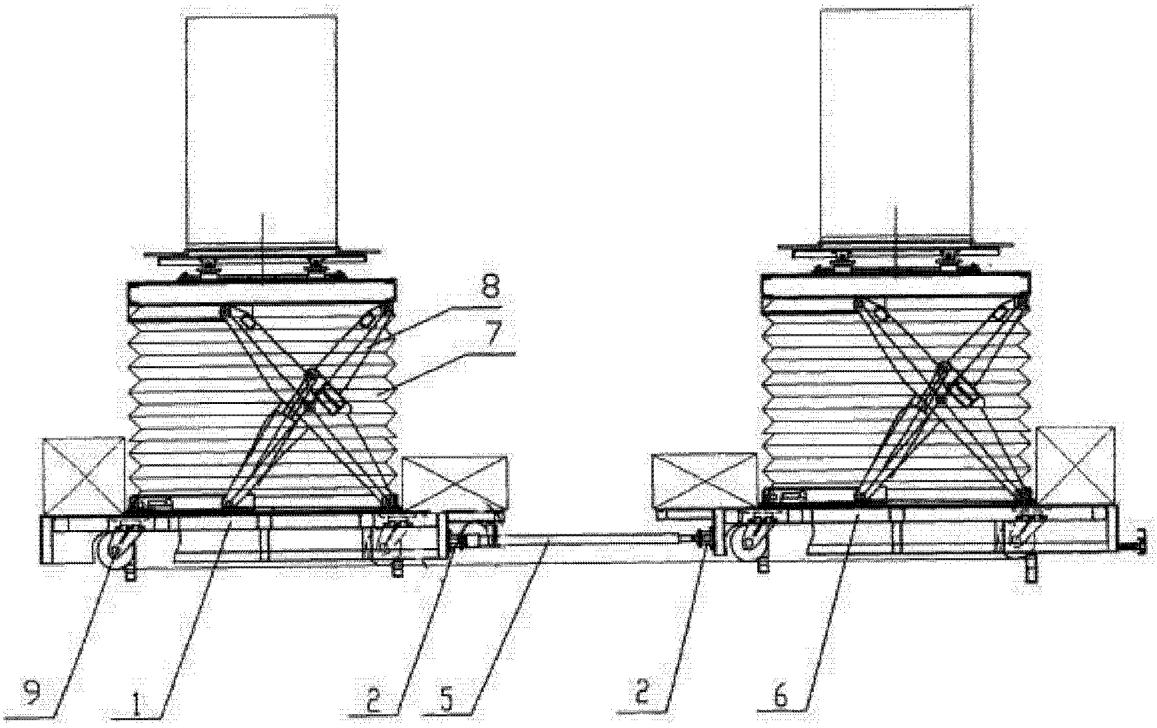


图 1